

实验一：SFT课程实验——CS60004 人工智能研究生课程

 本次实验不允许大家使用 AI 辅助编程（包括但不限于直接聊天、Copilot、Vibe Coding）。

最终提交结果会进行脚本核验，如发现出现作弊现象（包括但不限于【使用非指定的大模型进行数据构造/训练/推理】，【擅自修改/调整训练数据】），以零分处理。

1. 实验概述

本实验围绕监督微调（Supervised Fine-Tuning, SFT）展开，目标是让大家完整经历一次从数据构造、模型训练、评测分析到结果汇报的实验流程。基础模型统一使用 Qwen2.5-1.5B-Instruct (<https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct>)，如需使用 teacher model 进行数据构造或辅助标注，统一使用 Qwen3.5-9B (<https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen3.5-9B>)。所有训练实验须在单张 32GB 显存 GPU 上完成。在线平台最多上传 5 次结果。

本次实验分为两个层次：

- **主线任务：**围绕一个专业领域单项选择题任务完成 Task 1-4，并形成最终实验报告。
- **附加任务：**在课程实验平台上尝试逻辑推理题 leaderboard，作为 Task 5，鼓励大家基于前面的尝试继续深挖。这个部分只提交平台结果，不作为主报告的主体。

2. 论文阅读与分享

需要阅读与 SFT 相关的经典论文，课堂分享内容建议包括：

- 论文试图解决什么问题；
- 核心方法是什么；
- 关键实验结论是什么；
- 这篇工作对本次课程实验有什么启发。

课堂分享	标题	作者	发表	arXiv	核心主题
小组分享1:					

指令微调范式的建立与数据自举	Finetuned Language Models Are Zero-Shot Learners (FLAN)	Jason Wei et al. (Google Research)	ICLR 2022	2109.01652	指令微调奠基工作
	Self-Instruct: Aligning Language Models with Self-Generated Instructions	Yizhong Wang et al. (University of Washington / Allen Institute for AI / University of Washington NLP)	ACL 2023	2212.1056	用模型自生成 instruction 数据做指令对齐
小组分享2: 参数高效微调: 从低秩适配到量化微调。	LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models	Edward J. Hu et al. (Microsoft)	ICLR 2022	2106.09685	参数高效微调经典方法
	QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs	Tim Dettmers et al. (University of Washington)	NeurIPS 2023	2305.14314	量化 + LoRA, 实现低显存高效微调
小组分享3:reasoning-enhanced SFT: 从拒绝采样到自举推理	Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models (RFT)	Zheng Yuan et al. (Alibaba Group)	arXiv 2023	2308.01825	拒绝采样微调与 reasoning 数据增强
	STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning	Eric Zelikman et al. (Stanford University)	NeurIPS 2022	2203.14465	reasoning bootstrapping / 自举式推理训练
小组分享4: 领域对齐与高质量监督数	DISC-MedLLM: Bridging General Large Language Models and Real-World Medical Consultation	Zhijie Bao et al. (Fudan University 等)	arXiv 2023	2308.14346	通用 SFT 方法在医疗问诊场景中的落地
	LIMA: Less Is More for Alignment	Chunting Zhou et al. (Meta AI / University of Washington 等)	NeurIPS 2023	2305.11206	少量高质量 SFT 数据也能实现强对齐

3. 实验数据任务说明

本次主线实验围绕一个**医疗领域单项选择题问答任务**展开。每条样本包含题干、选项和标准答案。你们需要将原始样本**训练集 train.jsonl** 加工为适合 SFT 的结构化训练数据，并训练模型输出标准化结果。

核心点：

- 这是一个**医疗专业领域单项选择题任务**；
- 每道题都有明确标准答案；
- 任务目标是比较不同 SFT 数据设计与训练方法的效果。

在这个主线任务中，大家需要重点关注：

- 什么样的数据监督格式更适合小模型；
- 全参数微调和参数高效微调的差异；
- 带 reasoning 的监督是否一定优于只监督最终答案；
- 准确率、输出格式稳定性与训练开销之间的关系。

4. Task 1：SFT 数据构造

围绕主线任务，需要至少设计并比较以下几类数据构造方案。下面以一条专业领域单项选择题样本为例说明。

原始样本示例：

代码块

```
1  {"question": "患者，男性，15岁，自幼有出血倾向。实验室检查:出血时间延长，凝血时间正常，PLT200×109/L，血小板黏附聚集功能障碍。其父也有类似病史。最可能的诊断为", "option": {"A": "血友病", "B": "血小板减少性紫癜", "C": "遗传性出血性毛细血管扩张症", "D": "血管性假血友病", "E": "维生素K缺乏"}, "answer": "D"}
```

在构造 SFT 数据时，可以统一写成 Alpaca 格式：

代码块

```
1  {
2    "instruction": "...",
3    "input": "",
4    "output": "...
5  }
```

其中 instruction 负责描述题目和输出要求，output 则对应不同方案下的目标输出文本。

Plan A：直接答案监督

只监督最终答案，不包含推理过程，作为基线方案。

示例：

代码块

```
1  {
2    "instruction": "请回答下面的单项选择题，并以 JSON 格式输出最终答案。\\n\\n题目类型：专业知识考试-基础医学-病理生理学\\n题目：患者，男性，15岁，自幼有出血倾向。实验室检查:出血时间延长，凝血时间正常，PLT200×109/L，血小板黏附聚集功能障碍。其父也有类似病史。最可能的诊断为\\n选项：\\nA. 血友病\\nB. 血小板减少性紫癜\\nC. 遗传性出血性毛细血管扩张症\\nD. 血管性假血友病\\nE. 维生素K缺乏\\n\\n输出要求：仅输出一个合法 JSON 对象，包含字段 answer。",
3    "input": "",
4    "output": "{\"answer\\\": \\\"D\\\"}"
5  }
```

这个方案的特点是目标最简单，训练信号集中在“从题目到正确选项”的映射上。

Plan B：推理增强监督

借助 teacher model（qwen3.5-9B）为样本生成推理过程，输出中同时包含 reasoning 和 answer。推理必须基于正确答案生成，且不能与标准答案矛盾。

示例：

代码块

```
1  {
2    "instruction": "请回答下面的单项选择题，并以 JSON 格式输出推理过程和最终答案。\\n\\n题目类型：专业知识考试-基础医学-病理生理学\\n题目：患者，男性，15岁，自幼有出血倾向。实验室检查:出血时间延长，凝血时间正常，PLT200×109/L，血小板黏附聚集功能障碍。其父也有类似病史。最可能的诊断为\\n选项：\\nA. 血友病\\nB. 血小板减少性紫癜\\nC. 遗传性出血性毛细血管扩张症\\nD. 血管性假血友病\\nE. 维生素K缺乏\\n\\n输出要求：仅输出一个合法 JSON 对象，包含字段 reasoning 和 answer。",
3    "input": "",
4    "output": "{\"reasoning\\\": [\\\"患者自幼有出血倾向，且其父也有类似病史，提示可能为遗传性出血性疾病。\\\", \\\"实验室检查显示出血时间延长，但凝血时间正常，说明主要问题不在凝血因子缺乏。\\\", \\\"血小板计数正常，但血小板黏附聚集功能障碍，提示血小板功能异常而非数量减少。\\\", \\\"血管性假血友病的典型表现包括出血时间延长、血小板黏附功能异常以及家族遗传倾向。\\\"], \\\"answer\\\": \\\"D\\\"}"
5  }
```

这个方案的目标是让模型不仅输出答案，还学习一种较规范的分析路径。

Plan C：知识增强监督

在 Plan B 基础上加入额外背景知识，输出中增加 knowledge 字段，再给出 reasoning 和 answer，用于探索更丰富 supervision 是否带来收益。

示例：

代码块

```
1  {
2    "instruction": "请回答下面的单项选择题，并以 JSON 格式输出相关知识、推理过程和最终答案。\\n\\n题目类型：专业知识考试-基础医学-病理生理学\\n题目：患者，男性，15岁，自幼有出血倾向。实验室检查：出血时间延长，凝血时间正常，PLT200×109/L，血小板黏附聚集功能障碍。其父也有类似病史。最可能的诊断为\\n选项：\\nA. 血友病\\nB. 血小板减少性紫癜\\nC. 遗传性出血性毛细血管扩张症\\nD. 血管性假血友病\\nE. 维生素K缺乏\\n\\n输出要求：仅输出一个合法 JSON 对象，包含字段 knowledge、reasoning 和 answer。",
3    "input": "",
4    "output": "{\\\"knowledge\\\": [\\\"血管性假血友病 (von Willebrand disease) 是一种常见的遗传性出血性疾病。\\\", \\\"其主要机制是 von Willebrand 因子异常，导致血小板黏附功能受损，并可伴有出血时间延长。\\\", \\\"该病常表现为血小板计数正常，但血小板功能检查异常，可有家族史。\\\"], \\\"reasoning\\\": [\\\"患者自幼出血且有家族史，首先考虑遗传性出血性疾病。\\\", \\\"凝血时间正常，不支持典型凝血因子缺乏所致的血友病。\\\", \\\"血小板计数正常但黏附聚集功能障碍，说明问题在血小板功能。\\\", \\\"结合上述特征，最符合血管性假血友病。\\\"], \\\"answer\\\": \\\"D\\\"}"
5  }
```

这个方案相比 Plan B 多了一层显式知识注入，适合探索“小模型是否能从额外背景信息中获益”。

所有方案都应满足以下基本要求：

- output 必须能够被 json.loads() 正确解析；
- answer 必须与标准答案一致；
- 同一方案中的字段结构应保持统一；
- 若使用 teacher model 生成 reasoning 或 knowledge，应进行答案一致性检查和必要的格式清洗。

5. Task 2：全参数微调

Task2 的代码必须在不使用任何 Trainer 类的情况下完成训练。

基于 Task1 构造的数据，对 **Qwen2.5-1.5B-Instruct** 进行全参数监督微调。

本任务的目标是让大家理解 **SFT 的基本训练流程**，因此需要自行实现核心训练逻辑，而不是直接调用封装好的训练器。

允许使用的工具

可以使用以下基础组件：

- **PyTorch**
- **Transformers**
 - 允许加载模型 (AutoModelForCausalLM)
 - 允许加载 tokenizer (AutoTokenizer)
- **datasets**
 - 用于数据读取与预处理
- **accelerate / torch.cuda**
 - 用于设备管理
- 常规 Python 工具库

允许直接使用：

- tokenizer
- model forward
- optimizer (AdamW 等)
- scheduler

必须自己实现的部分

以下内容需要自行实现：

- instruction / input / output 的 **label masking**
- 数据预处理 pipeline
- **data collator** (动态 padding)
- **训练循环**

训练循环至少包含：

- forward
- loss 计算
- backward
- optimizer step
- scheduler step

- gradient clipping
- logging
- validation
- checkpoint 保存

不允许使用的工具

以下工具 **禁止使用**：

- transformers.Trainer
- trl.SFTTrainer
- 任何封装好的 **SFT 训练框架**
- 一键 finetune pipeline

——这些工具会隐藏训练细节，不利于理解 SFT 的核心流程。

6. Task 3：参数高效微调（PEFT）

在 Task2 的基础上，实现参数高效微调方法，并与全参数微调进行对比。

本任务的目标是理解 **参数效率、显存占用与性能之间的权衡**。

实现方法

至少实现以下方法：

- LoRA
- QLoRA
- RFT（拒绝采样微调）

允许使用的工具

在 Task3 中，可以使用成熟的 PEFT 工具：

- **PEFT library**
 - LoraConfig
 - get_peft_model
- **bitsandbytes**
 - 用于 4-bit / 8-bit 量化
- **transformers**

- **datasets**

在 Task3 中：

- 可以使用 Trainer
- 可以使用 SFTTrainer
- 可以使用 PEFT 官方接口

因为本任务的重点不再是实现训练循环，而是比较不同方法。

需要报告的内容

对于每种方法，需要记录：

- Answer accuracy
- JSON parse rate
- GPU 显存占用
- 训练时间
- 可训练参数规模
- 推理速度

同时需要说明：

- LoRA 的 r
- lora_alpha
- lora_dropout
- target modules

以及 QLoRA 的量化设置。

7. Task 4：评测、对比分析与最终报告

完成前面任务后，需要对所有实验方案在 **验证集 val.jsonl** 上做统一评测，并提交最终报告。

主线任务至少应包含以下评测指标：

- **Answer Accuracy**：最终答案正确率；
- **JSON Parse Rate**：输出可解析 JSON 的比例；
- **Reasoning Completeness（可选）**：推理步骤是否覆盖足够信息，可以通过部署模型实行 LLM-as-a-Judge 方案实现。

最终报告需要包含：

- 尝试了哪些数据构造方案；
- 实现了哪些训练方法；
- 各实验结果对比表格；
- 训练开销记录；
- 对结果的分析与结论。

主报告的重点是**完整呈现实验过程 and 对比分析**，而不是只给一个最终分数。

8. Task 5: 挑战最优 SFT 方案

在完成了上述微调实验后，需要同学们总结训练经验，探索最优的训练方案。在前面 Task 1-4 的基础上继续深挖 SFT 设计，并在实验平台上提交测试集的结果尝试，挑战 leaderboard。

这个任务的要求是：

- 在**测试集 test.jsonl** 上推理
- 在课程实验平台提交；
- 测试集只提供题目，不公布标准答案；
- 大家可以基于前面的方法自行探索更优设计；
- **至多可以提交5次，取最优结果。**

9. 需要上传到实验平台的内容

最终每组需要上传以下内容：

9.1 最终版本的实验报告、脚本、结果合集

上传要求

提交截止时间：第五周周日23:59之前（4月5日23:59前）

- **PDF 实验报告（不超过四页）（组长姓名_学号.pdf）**
 - 内容结构自由组织，包含但不限于实验方案设计、结果对比、分析结论与关键思考；
- **主线任务过程脚本（/task_scripts）**
 - Task 1-5 的过程脚本；
 - Task 1-5 实验过程记录（如训练log、loss曲线）

- 训练集合集（/sft_train_data） & 验证集推理合集（/sft_val_data）
 - 即提供 Task 1 & Task 5 对应的训练集数据、在验证集上的推理结果合集。
- 上传内容说明（readme.md）
 - 即上传的脚本结构、各个脚本功能、任务实行情况说明。

注意：上传文件的大小不得超过200MB，不需要上传模型的权重文件，只上传可复现的过程脚本

具体内容及格式请参考实验结果上传示例包。

下载说明文档

下载 大模型 SFT 实验说明文档

下载最终版本实验报告及结果合集示例包

下载 leaderboard 提交示例（task_5_test.jsonl，answer 为 JSON）

提交入口

在实验详情——上传结果——上传实验报告及脚本集 这里提交。

上传结果

leaderboard 测试结果已提交次数：0/5，最高得分：0.0
当前为管理员预览/测试视图：学生端在实验开放前不会看到这些真实上传接口。

上传实验报告及脚本集

请上传“最终版本的实验报告及结果合集”压缩包（zip）。
压缩包内需包含：
1) PDF 实验报告（不超过四页，文件名建议为组长姓名_学号.pdf）；
2) /task_scripts 下的 Task 1-4 过程脚本与实验过程记录；
3) /sft_train_data 与 /sft_val_infer 下的最优结果对应数据构建、训练、在 val 集上的推理脚本与最终推理结果。
test 集不提供答案，仅用于 leaderboard 挑战。

截止时间：UTC+8 2026-04-05 23:59
最终版本实验报告及结果合集最多上传 5 次，系统仅保留当前最新版本。
zip 文件大小不能超过 200MB。

选择报告及脚本集

选取文件 未选择文件

上传报告及脚本集

9.2 Task 5 的 Leaderboard 推理结果

上传要求

截止时间：第五周上课前（3月31日18:30前）

在实验平台上上传 Task 5 最终产生的推理文件 **task_5_test.jsonl**

每条样本格式如下（即增加模型推理结果的answer字段，要求输出是一个解析的json，且至少包含answer字段，可以根据方案自由添加thinking等额外字段）：

代码块

```
1  {"question": "患者，男性，15岁，自幼有出血倾向。实验室检查:出血时间延长，凝血时间正常，  
   PLT200×109/L，血小板黏附聚集功能障碍。其父也有类似病史。最可能的诊断为", "option":  
   {"A": "血友病", "B": "血小板减少性紫癜", "C": "遗传性出血性毛细血管扩张症", "D": "血管  
   性假血友病", "E": "维生素K缺乏"}, "answer": "{\"answer\": \"D\"}"}  
2
```

可以在平台上下载参考的上传格式模版。

下载说明文档

下载 大模型 SFT 实验说明文档

下载最终版本实验报告及结果合集示例包

下载 leaderboard 提交示例 (task_5_test.jsonl, answer 为 JSON)

提交入口

在实验详情——上传结果——上传 leaderboard 测试结果 这里提交。

上传 leaderboard 测试结果

leaderboard 仅接受单个 task_5_test.jsonl 结果文件。其格式参考示例文件：每条记录的 answer 字段必须是一个 JSON，对应内容中也必须包含 answer 键；你可以额外保留 thinking 等字段，但系统只读取其中的 answer 作为最终选项。系统会基于隐藏参考答案自动计算准确率，并实时更新榜单。该接口最多可提交 5 次。

截止时间：UTC+8 2026-03-31 18:30

jsonl 文件大小不能超过 50MB。

上传实验名

例如：baseline-v1

选择 leaderboard 结果文件

选取文件 未选择文件

上传并验证 leaderboard 结果

task_5_test.jsonl 中每条记录的 answer 字段必须是一个 JSON，且该 JSON 内必须包含 answer 键；你可以附带 thinking 等其他字段，但系统只读取其中的 answer。

如果 leaderboard 结果包格式不符合要求，系统会直接删除该次上传文件并提示错误。